Fiche de TD · Les angles

Classe de 5e · Prénom et nom : ..... · Classe : ..... · Date : .....

Connaître · Je me souviens du cours | Comprendre · J'explique, je reconnais | Appliquer · J'utilise une règle, une méthode | Analyser · Je décompose, je trouve l'erreur | Évaluer · Je juge, je justifie, je décide | Créer · J'invente, je construis

Objectifs : Reconnaître des angles opposés par le sommet, alternes-internes, alternes-externes et correspondants · Calculer des mesures d'angles · Démontrer que deux droites sont parallèles à l'aide des angles

L'essentiel à savoir

- Deux angles opposés par le sommet ont la même mesure.
- Si deux droites parallèles sont coupées par une sécante, alors les angles alternes-internes, alternes-externes et correspondants qu'elles forment ont la même mesure.
- Réciproquement, si deux droites coupées par une sécante forment deux angles alternes-internes (ou correspondants) de même mesure, alors elles sont parallèles.

Exercice 1 — Connaître

Livret DEMSG 5e · G2 ex. 4

1. Une sécante coupe deux droites : cite tous les types de paires d'angles que l'on peut observer.
2. Si les deux droites ne sont pas parallèles, quels angles ont toujours la même mesure ?
3. Et si les deux droites sont parallèles ?

Exercice 2 — Comprendre

Livret DEMSG 5e · G2 ex. 1

Réponds par vrai ou faux et justifie.

1. Deux droites sécantes déterminent deux paires d'angles opposés par le sommet.
2. Deux angles alternes-internes ont toujours la même mesure.
3. Deux droites coupées par une sécante qui forment des angles alternes-externes de même mesure sont parallèles.
4. Deux droites coupées par une sécante qui forment des angles correspondants sont parallèles.

Exercice 3 — Appliquer

Cellule de maths

Deux droites parallèles (d) et (d') sont coupées par une sécante (s), respectivement en A et en B. L'un des angles de sommet A mesure $65°$.
Fais une figure et donne la mesure des huit angles formés. Justifie deux de tes réponses.

Exercice 4 — Appliquer

Livret DEMSG 5e · G2 ex. 8

1. Trace un angle $\widehat{xOy}$ de $120°$ et sa bissectrice $[Oz)$.
2. Place un point A sur $[Oz)$ et un point B sur $[Oy)$ tels que $OA = OB$.
3. Calcule les angles du triangle OAB.
4. Justifie que $(AB) \parallel (Ox)$.

Exercice 5 — Analyser

Livret DEMSG 5e · G2 ex. 10

ABC est un triangle isocèle en A tel que $\widehat{BAC} = 100°$. Le point D est placé de sorte que $\widehat{CBD} = 40°$, les points D et A étant de part et d'autre de la droite (BC). Démontre que $(BD) \parallel (AC)$.

Exercice 6 — Évaluer

Livret DEMSG 5e · G2 ex. 15

Un topographe dessine une rue délimitée par les droites (AB) et (CD). Le triangle ABC est isocèle en A et $\widehat{ABC} = 65°$. Il affirme : « Si je place D tel que $\widehat{ACD} = 50°$, D et B étant de part et d'autre de (AC), alors $(AB) \parallel (CD)$. » Justifie son affirmation.

Exercice 7 Évaluer Cellule de maths

Moussa affirme : « Deux angles correspondants ont toujours la même mesure. » Donne un contre-exemple, puis corrige sa phrase.

Exercice 8 Créer Cellule de maths

Construis deux droites (d_1) et (d_2) et une sécante de façon que deux angles alternes-internes mesurent $70°$ et $75°$. Que peux-tu dire des droites (d_1) et (d_2) ? De quel côté de la sécante se coupent-elles ?

Corrigé · Les angles

Exercice 1 (Connaître)

1. Angles opposés par le sommet, alternes-internes, alternes-externes et correspondants.
2. Seuls les angles opposés par le sommet.
3. Les angles opposés par le sommet, alternes-internes, alternes-externes et correspondants.

Exercice 2 (Comprendre)

1. Vrai.
2. Faux : c'est vrai seulement si les deux droites sont parallèles.
3. Vrai : c'est une propriété de reconnaissance de droites parallèles.
4. Faux : deux droites quelconques coupées par une sécante forment toujours des angles correspondants ; il faut qu'ils aient la même mesure pour conclure au parallélisme.

Exercice 3 (Appliquer)

En A, l'angle adjacent à l'angle de $65°$ mesure $180° - 65° = 115°$ (angles supplémentaires), et les angles opposés par le sommet ont la même mesure : on obtient $65°$, $115°$, $65°$, $115°$.
Comme $(d) \parallel (d')$, les angles correspondants ont la même mesure : en B on retrouve aussi $65°$, $115°$, $65°$, $115°$, placés de la même façon qu'en A.

Exercice 4 (Appliquer)

3. $[Oz)$ est la bissectrice de $\widehat{xOy}$, donc $\widehat{AOB} = \dfrac{120°}{2} = 60°$. Le triangle OAB est isocèle en O car $OA = OB$, donc $\widehat{OAB} = \widehat{OBA} = \dfrac{180° - 60°}{2} = 60°$. Le triangle OAB est équilatéral.
4. Les angles $\widehat{xOA}$ et $\widehat{OAB}$ sont alternes-internes, formés par les droites (Ox) et (AB) avec la sécante (OA). Or $\widehat{xOA} = 60° = \widehat{OAB}$, donc $(AB) \parallel (Ox)$.

Exercice 5 (Analyser)

Le triangle ABC est isocèle en A, donc ses angles à la base ont la même mesure : $\widehat{ACB} = \dfrac{180° - 100°}{2} = 40°$.
Les angles $\widehat{CBD}$ et $\widehat{BCA}$ sont alternes-internes, formés par les droites (BD) et (AC) avec la sécante (BC). Or ils mesurent tous deux $40°$, donc $(BD) \parallel (AC)$.

Exercice 6 (Évaluer)

Le triangle ABC est isocèle en A, donc $\widehat{ACB} = \widehat{ABC} = 65°$, et $\widehat{BAC} = 180° - 2 \times 65° = 50°$.
Les angles $\widehat{BAC}$ et $\widehat{ACD}$ sont alternes-internes, formés par (AB) et (CD) avec la sécante (AC). Or $\widehat{BAC} = 50° = \widehat{ACD}$, donc $(AB) \parallel (CD)$: le topographe a raison.

Exercice 7 (Évaluer)

Contre-exemple : deux droites non parallèles coupées par une sécante forment des angles correspondants de mesures différentes. Phrase correcte : « Si deux droites sont parallèles, alors les angles correspondants qu'elles forment avec une sécante ont la même mesure. »

Exercice 8 (Créer)

Les angles alternes-internes n'ont pas la même mesure, donc (d_1) et (d_2) ne sont pas parallèles : elles sont sécantes. Les deux angles intérieurs situés d'un même côté de la sécante mesurent alors $70°$ et $180° - 75° = 105°$ (somme $175°$) d'un côté, $110°$ et $75°$ (somme $185°$) de l'autre ; les droites se coupent du côté où la somme est inférieure à $180°$.